

武汉大学 2016—2017 学年上学期
《计算机原理与编程基础》试卷 (A)

学号:	姓名:	院系:	专业:	得分:
-----	-----	-----	-----	-----

一、选择填空题 (每题 2 分, 总计 20 分)

(1) 一个 C 语言的源程序中, ()。

- (A) 必须有一个且只能有一个 main 函数 (B) 可以有多个 main 函数
数
(C) 必须有 main 函数和其他函数 (D) 可以没有 main 函数

(2) 若有定义: `int a = 8, b = 5, c;` 执行语句 `c = a/b + 0.4;` 以后 c 的值为()。

- (A) 1.4 (B) 1 (C) 2.0 (D) 2

(3) 若用数组名作为函数调用的实参, 传递给形参的是()。

- (A) 数组的首地址 (B) 数组第一个元素的值
(C) 数组中全部元素的值 (D) 数组元素的个数

(4) 起换行作用的转义字符是()。

- (A) `'r'` (B) `'n'` (C) `'t'` (D) `'b'`

(5) `switch(表达式)`语句中表达式的类型不能为()。

- (A) 整型 (B) 字符型 (C) 整型或者字符型 (D) 实型

(6) 如程序为 `char str[64]; scanf("%s", str);` 若输入以下字符 Hello World! 则 str 数组状态为()。

- (A) Hello (B) Hello World! (C) 输入错误 (D) 不确定

(7) 若 a、b 均为 int 型变量, 且 `a = 100`, 则关于循环语句 `for(b=100; a==b; ++a, ++b){ printf("-----"); }` 的正确说法是()。

- (A) 循环体只执行一次 (B) 输出-----
(C) 死循环 (D) 循环体一次也不执行

(8) 有以下程序段: `int a[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}, *p=&a[3], b; b=p[5];` b 中的值是()。

- (A) 4 (B) 2 (C) 6 (D) 3

(9) 在 C 语言中, 字符串 `"\\TOP\\t65\\'"` 的长度是()。

- (A) 12 (B) 5 (C) 8 (D) 7

(10) 设 `char s[10]="abcd",t[]="12345";`, 则 `s` 和 `t` 在内存中分配的字节数分别是 ()。

- (A) 6 和 5 (B) 10 和 6 (C) 10 和 5 (D) 6 和 6

二、填空题（每空 2 分，总计 20 分）

(1) 根据下面一段代码写出程序的运行结果：_____。

```
int x = 1;
while (x < 20) {
    x *= x;
    x++;
}
printf("x = %d\n", x);
```

(2) `int i=5;` 执行 `b=i++;` 后变量 `b` 的值为_____, `int i=3;` 执行 `b=++i;` 后变量 `b` 的值为_____。

(3) 下面的代码执行完毕以后, `q-p` 的值是_____, 变量 `x` 的值为_____, 变量 `y` 的值为_____, 变量 `z` 的值为_____。

```
int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
int *p = &a[1]; int *q = a + 5;
int x = *p++;    int y = *(q + 1); int z = *p + 1;
```

(4) 下面程序执行后的输出结果为：_____。

```
for (int i=0; i<3; i++){
    switch (i) {
        case 1:    printf("%d", i);
        case 2:    printf("%d", i);
        default:   printf("%d", i);
    }
}
```

(5) 下面程序执行后的输出结果为：_____。

```
char strFile[] = "C:\\Windows\\System32\\mfc100.dll";
char* p = strFile + strlen(strFile) - 1;
while (p >= strFile) {
    if (*p == '\\') {
        *p = '\\0';
        break;
    }
    p--;
}
if (p >= strFile) printf("%s\n", strFile);
else printf("null");
```

(6) 下面程序执行后的输出结果为：_____。

```
void main() {
```

```

int a = 6, b = 14;
int c = a;
while (c % b != 0) {
    c += a;
}
printf("%d\n", c);
}

```

三、改错题（总计 20 分）

下面一段程序中有 5 处编译错误，4 处逻辑错误。相应的编译错误提示和行号见表 1。请根据表 1 内容写出如何修改。每个编译错误 2 分，每个逻辑错误 2.5 分。

```

1
2  #include <stdio.h>
3  #include <string.h>
4
5  int ReplaceInString(char* strLine, const char* strSearch, const char* strReplace)
6  {
7      int nSearch = strlen(strSearch);
8      int nLine = strlen(strLine);
9      char *pTarStr = strNew, strNew[512] = "";
1     char *pSrcStr0 = strLine, *pSrcStr1 = strstr(strLine, strSearch);
11    int nFind = 0;
12    while (pSrcStr1) {
13        int n = pSrcStr1 - pSrcStr0;
14        memcpy(pTarStr, pSrcStr0, n * sizeof(char));
15        Strcat(pTarStr, strReplace);
16        pTarStr += (n + nSearch - 1);
17
18        pSrcStr0 = pSrcStr1 + nSearch;
19        pSrcStr1 = strstr(pSrcStr0, strSearch);
20
21        nFind++;
22    }
23    if (nFind > 0) {
24        if (pSrcStr0 < strLine + nLine) strcat(strNew, pSrcStr0);
25        strcpy(strLine, strNew);
26    }
27    return nFind;
28 }
29
30 int ReplaceInFile(const char* strSrcFile, const char* strTarFile, const char*
31 strSearch, const char* strReplace) {
32     FILE *fSrc = nullptr, *fTar = nullptr;
33     errno_t err1 = fopen_s(&fSrc, strSrcFile, "rt");
34     errno_t err2 = fopen_s(&fTar, strTarFile, "wt");
35

```

```

2      if (!fSrc || !fTar) {
3          if (fSrc) fclose(fSrc);
2          if (fTar) fclose(fTar);
4          return;
2      }
5
2      int nFind = 0;
6      char strLine[256];
2      while (feof(fSrc)) {
7          int nFind = 0;
2          fgets(strLine, 256, fSrc);
8          nFind += ReplaceInString(strLine, strSearch, strReplace);
          fputs(strLine, fTar)
2      }
9
3      fclose(fSrc);
0
3      return nFind;
1  }
3
2  void main() {
3      char strSearch[] = "double";
3      char strReplace[] = "float";
3      char strSrcFile[] = "f:\\photo.cpp";
4      char strTarFile[] = "f:\\photo-new.cpp";
3
5      int nFind = ReplaceInFile(strSrcFile, strTarFile, strSearch, strReplace);
3      printf("Total %d find and replace!\n", nFind);
6  }
3
7
3
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
5
4
6
4

```

7
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2

表 1 编译错误信息提示

	C...	Description	Project	File	Line
✘	C3861	'Strcat': identifier not found	Test	source.cpp	14
✘	C2561	'ReplaceInFile': function must return a value	Test	source.cpp	37
✘	C2143	syntax error: missing ';' before '}'	Test	source.cpp	47
✘	C2065	'strNew': undeclared identifier	Test	source.cpp	8
✘	C2065	'pSrcstr1': undeclared identifier	Test	source.cpp	17

四、编程题（每题 10 分，总计 40 分）

- 1、在 1~500 中，编程找出所有能够同时满足用 3 除余 2，用 5 除余 3，用 7 除余 4 的整数。
- 2、编写一个使字符串逆转的程序，例如使"abcdef" -> "fedcba"。
- 3、下面是一个控制点文件的样本，第一行代表控制点数，后面每一行为一个控制点，其数据信息从左到右依次为：ID(控制点编号)，X，Y，Z 坐标。要求编写一个函数读取控制点数据。

7030001	6572229.763153	5569169.469701	294.347274
7030002	6572465.847228	5569250.827822	275.506779
7030003	6572459.367848	5569326.682539	286.819275
7030004	6572337.376203	5569249.211691	300.499446
7030005	6572350.106600	5569406.233226	277.019743
7030006	6572234.730845	5569330.465243	276.536816
7030007	6572231.521590	5569365.161337	291.512819
7030008	6572118.742535	5569367.754632	289.931362
7030009	6572469.204318	5569574.798347	269.948729
7030010	6572346.635533	5569529.431538	287.589948
7030011	6572355.274778	5569574.743085	269.152061
7030012	6572349.954577	5569611.307013	269.687893
7030013	6572237.015074	5569576.552589	269.932045
7030014	6572239.539649	5569611.304469	269.744538
7030015	6572117.740930	5569489.452039	268.521315
7030016	6572122.987715	5569533.020047	268.038107

要求的结构和函数的声明如下：

```
typedef struct tagGCP{
    int ID;
    double x, y, z;
}GCP;
```

```
bool ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, GCP** pGCP, int* nGCP);
```

或者

```
GCP* ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, int* nGCP);
```

4、编写一个函数将第3题中从文本文件中读取的内容另存到一个二进制文件。

函数的声明方式如下：

```
Bool WriteGCPAsBinFile(const char* strFile, GCP* pGCP, int nGCP);
```

出卷人	张勇 刘亚文 唐敏
教研室负责人审核签字	
共 4 页 第 4 页	